



绝密★考试结束前

Z20 名校联盟（浙江省名校新高考研究联盟）2026 届高三第二次联考

技术试题卷

信息技术 命题：桐乡高级中学 沈丹瑞、王爱艳
磨稿：黄岩中学 柯莹璟 景宁中学 吴长艳 龙湾中学 郑亚中 校稿：张红光、徐江
通用技术 命题：嵊州中学 姚维红、戴月凤
磨稿：路桥中学 金霞 武义一中 吴国杰 桐乡高级中学 王建献 校稿：陈颖、徐艳萍

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在试卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号。
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分：信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题。

某博物馆推出线上预约功能，游客预约后刷身份证即可通过入口闸机入馆。馆内设有 AI 数字人导览员，游客可通过语音对话与其实时互动，获取个性化导览及展品讲解服务；也可扫描部分展品旁的二维码或通过自助语音导览设备自动播放讲解，其中自助语音导览设备搭载 RFID 技术，能精准识别所观展品的电子标签。

1. 下列关于数据的说法，正确的是
 - A. 游客预约的数据存储在入口闸机中
 - B. 某藏品为刻有甲骨文的龟甲，甲骨文通过龟甲来记录体现了信息的时效性
 - C. 游客可进行拍照，其过程实现了从数字信号到模拟信号的转换
 - D. 游客扫描二维码收听展品讲解的过程，体现了从数据中获取信息的过程
2. 下列措施中，关于数据安全的做法不合适的是
 - A. 对游客信息进行加密处理
 - B. 定期对服务器数据进行备份
 - C. 为所有员工提供相同权限
 - D. 为系统服务器配备 UPS（不间断电源）
3. AI 数字人导览员识别游客语音的过程是基于神经网络方法实现的，下列说法不正确的是
 - A. 该方法不用事先定义语音中“‘藏品’该怎么念”等知识，而是直接从数据出发
 - B. AI 数字人导览员识别游客语音的结果并不总是正确的
 - C. 该识别功能使用了数据驱动的人工智能方法
 - D. 在该识别的学习方法中需要不断尝试各种解决问题的可能途径
4. 馆内展品电子标签本身具备电源，下列说法正确的是
 - A. 电子标签能够主动向自助语音导览设备发送射频信号
 - B. 通过 RFID 能够定位展品，说明信息系统利用传感技术实现对外部世界的控制
 - C. 自助语音导览设备属于 RFID 读写器，发射的射频不具备远距离传播能力
 - D. 该 RFID 需要在电子标签与自助语音导览设备之间建立机械接触

阅读下列材料，回答第 5 至 6 题。

某学校启用了智慧餐厅系统，功能如下：学生自助选取餐品并刷卡支付；电子秤实时采集、存储餐品信息，自动计算价格与热量，同时将数据上传至服务器。教师和家长可通过移动终端的专用 APP，随时查看学生的饮食情况。

5. 下列关于该系统的组成与功能说法正确的是

- A. 该信息系统的用户由学生、教师和家长组成
- B. 该系统可以共享的资源只有专用 APP 和饮食数据
- C. 系统可以智能推荐菜品，说明该系统具有数据挖掘与分析的功能
- D. 电子秤中不一定有处理器部件

6. 下列关于该系统中网络技术的说法正确的是

- A. 若移动终端与服务器属于同一个局域网，则无需经过网关
- B. 支付数据传输至服务器的过程无需网络协议的支持
- C. 服务器一般使用动态地址，可降低数据上传的安全性风险
- D. 若采用无线网络传输数据，则无需传输介质

7. 某完全二叉树的中序遍历为 CBDEA□，其中 A 为根节点，则方框中节点数量的可能情况有

- A. 1 种
- B. 2 种
- C. 3 种
- D. 4 种

8. 某队列初始为：P, Q, R, S, T（队首到队尾）。元素出队后直接输出或重新入队。已知最终输出序列是 Q, S, P, T, R，且在整个过程中，元素 P 重新入队的次数不能超过 1 次。满足以上条件时，元素 R 的最少重新入队次数是

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

9. 有如下 Python 程序段：

```
s = "a2b4c3d1e"
i, r = 0, ""
while i < len(s):
    r += s[i]
    step = 1
    if "0" <= s[i] <= "9":
        step += int(s[i])
    i += step
```

运行该程序段后，r 的值为

- A. "a2b4c3"
- B. "a2c3"
- C. "a2c3e"
- D. "a2b4c3d1"

10. 有如下 Python 程序段：

```
def f(n):
    if n <= 2:
        return n
    else:
        return f(n-1) + 2 * f(n-2)
result = 0
for i in range(1, 6):
    result += f(i)
```

程序运行后 result 的值是

- A. 31
- B. 32
- C. 63
- D. 64

11. 有如下 Python 程序段：

```
n = len(data)
mark = [False] * n; res = [0] * n
for i in range(n):
    if not mark[i]:
        count = 0; p = i
        while p != -1 and not mark[p]:
            mark[p] = True
            count += 1
            p = data[p][1]
        q = i
        while q != -1 and res[q] == 0:
            res[q] = count
            q = data[q][1]
```

若 data 为 `[[36, 1], [72, 3], [15, -1], [90, 2], [28, 0]]`，程序运行后，下列说法正确的是

- A. `res[1] + res[3] = 4`
 - B. mark 中存在某个元素的值为 False
 - C. 列表 res 中，`res[4]` 的值最大
 - D. 存在某个索引 i，使得 `res[i]` 的值等于从 i 出发（含 i）沿链表到尾节点的节点总数
12. 已知一个长度为 n ($n \geq 3$) 的整数数组 a 满足以下条件：数组元素大小呈先升后降，仅存在一个索引 i ($0 < i < n-1$) 使得 $a[i-1] < a[i]$ ，且 $a[i] > a[i+1]$ 。这样的数组被称为山脉数组。定义以下函数实现在山脉数组中找到峰值元素（即最大值）的索引。

```
def search(a):
    left, right = 0, len(a) - 1
    while left < right:
        mid = (left + right) // 2
        if ①:
            ②
        else:
            ③
    return left
```

划线①②③处应填入的代码为：

- | | |
|--|--|
| A. ① <code>a[mid] > a[mid + 1]</code> | B. ① <code>a[mid] < a[mid + 1]</code> |
| ② <code>right = mid + 1</code> | ② <code>left = mid + 1</code> |
| ③ <code>left = mid</code> | ③ <code>right = mid</code> |
| C. ① <code>a[mid] < a[mid + 1]</code> | D. ① <code>a[mid] > a[mid + 1]</code> |
| ② <code>right = mid + 1</code> | ② <code>left = mid + 1</code> |
| ③ <code>left = mid</code> | ③ <code>right = mid</code> |

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某空气质量监测系统负责实时采集城市各监测点的 CO₂、PM_{2.5} 数据。以 PM_{2.5} 为例，各监测点的智能终端每小时从传感器采集 60 次数据，在去除 1 个最大值和 1 个最小值后，计算剩余数据的平均值，并通过无线网络模块将数据上传至 Web 服务器。Web 服务器根据数据分析结果，经由智能终端控制声光报警器发出相应的预警信号。管理员可通过浏览器查询实时及历史数据。请回答下列问题：

（1）响应浏览器查询请求并从数据库读取数据的程序存储在 ▲ （单选，填字母）。

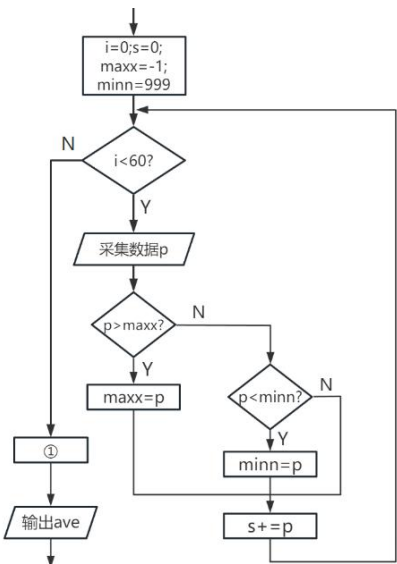
- A. 智能终端 B. 服务器 C. 浏览器

（2）该系统中，不同软硬件承担的数据处理任务描述恰当的是 ▲ （单选，填字母）。

- A. 服务器接收数据并计算均值；浏览器仅呈现数据
B. 智能终端仅上传数据；浏览器计算均值并呈现数据
C. 智能终端获取传感器数据、计算均值并上传；服务器接收数据分析并存储

（3）系统运行一段时间后，某监测点的无线网络模块损坏，可能导致的问题有 ▲ （多选，填字母）

- A. 管理员无法查看该监测点的实时 PM_{2.5} 数据
B. 服务器无法读取该监测点的历史 PM_{2.5} 数据
C. 该监测点声光报警器无法触发警报
D. 该监测点传感器无法采集 PM_{2.5} 实时数据



第 13 题图

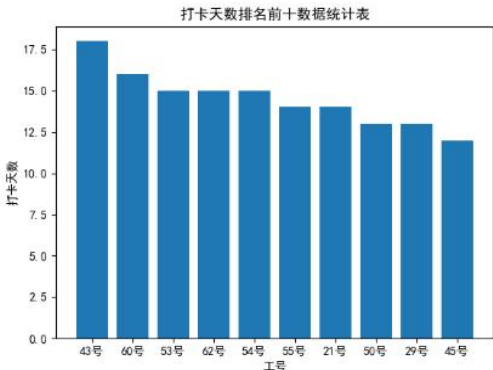
（4）智能终端数据处理的流程图如 13 题图所示，图中①处应填入 ▲ 。

（5）当声光报警器响应 Web 服务器指令发出预警时，管理员通过设置智能终端 IP 地址，已能清晰识别该预警来自哪个监测点，但监测点监测数据包含 CO₂、PM_{2.5} 数据。请从声光报警器角度阐述一种方案，分辨预警信号来自哪种数据。

14. 某公司利用打卡系统进行上班打卡次数统计，9 月打卡数据导出保存在“data.xlsx”，如 14 题图 a 所示。请回答下列问题：

工号	考勤日期	打卡时间	打卡结果
3号	25-09-01 星期一	2025-09-01 06:03	正常
3号	25-09-01 星期一	2025-09-01 08:13	异常
29号	25-09-01 星期一	2025-09-01 17:06	正常
29号	25-09-01 星期一	2025-09-01 20:36	异常
51号	25-09-29 星期一	2025-09-29 18:49	正常
51号	25-09-29 星期一	2025-09-29 21:30	正常

14 题图 a



14 题图 b

（1）某条数据打卡时间显示为“二〇二五年九月二十六日 22:53:00”，这种情况属于 ▲

- （单选，填字母：A. 格式不一致 B. 逻辑错误 C. 数据异常）

（2）有效打卡规则如下：

①打卡结果必须为正常；②当天需要签入和签出两次。

现统计 9 月份每人符合打卡规则的打卡天数，并将该月打卡天数排名前 10 的员工数据，绘制如图 b 所示的柱形图。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选，填字母）。

#导入模块，设置中文显示，代码略

```
df = pd.read_excel("data.xlsx")
```

```
df = _____ ①
```

```
df_g = df.groupby("工号",as_index = False).count()
```

```
df_sort = _____ ②
```

```
df1 = df_sort.head(10)
```

```
plt.bar(df1["工号"],df1["打卡结果"]//2)
```

#设置绘图参数，显示如图 b 所示的柱形图，代码略

程序中①②处可选的代码有：

A. df[df["打卡结果"] == "正常"] B. df["打卡结果" == "正常"]

C. df_g.sort_values("打卡结果",ascending = False)

D. df_g.sort_values("打卡次数")

E. df_g.sort_values("打卡次数",ascending = False)

- (3) 按原规则执行一段时间后，发现部分员工某天打卡只有签入或只有签出，因此公司设定了新的规则：打卡当日既要有签入又要有签出，且签入和签出时间间隔需满足两小时及以上才计入打卡次数。实现新规则的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

#导入模块，读入文件，按照“工号”为主要关键字升序，“考勤日期”为次要关键字升序排序处理后保存至 df 对象中（默认每人每天只有一次签入打卡和一次签出打卡），代码略

```
def minute(t): #提取打卡时间转成分钟
```

```
    h = t[11:13]
```

```
    m = _____ ①
```

```
    return int(h) * 60 + int(m)
```

```
dk = {}
```

```
i = 0;cnt = 0
```

```
while i < len(df)-1:
```

```
    if df.at[i,"工号"] == df.at[i+1,"工号"]:
```

```
        if df.at[i,"考勤日期"] == df.at[i+1,"考勤日期"]:
```

```
            if _____ ②:
```

```
                cnt += 1
```

```
        else:
```

```
            dk[df.at[i,"工号"]] = cnt
```

```
            _____ ③
```

```
            i += 1
```

```
print("9 月员工打卡情况：")
```

```
for key in dk:
```

```
    print("工号：",key,"打卡天数：",dk[key])
```

15. 某酒店有 3 个单元楼（1 单元、2 单元、3 单元），每个单元楼有 10 层（1-10 层），配送机器人从地面（算作第 0 层）出发需按订单提交顺序配送外卖，配送规则如下：

- ① 优先配送同一单元楼的外卖，凑满 3 件后配送（机器人一次性最多配送三件）；
- ② 若同一单元楼订单不足 3 件，且后续 5 分钟内无该单元楼新订单，则直接配送当前订单；
- ③ 配送时间计算：每层楼电梯运行时间按 1 分钟一层楼计算；抵达楼层后每配送 1 件外卖需额外 3 分钟（如 1 单元 3 层配送 1 件需 6 分钟，如 1 单元 3 层、5 层各 1 件，共需 11 分钟）。请回答下列问题：

（1）已知某时段外卖订单按提交顺序排列如下表，提交时间已转换为分钟，例 840 分钟表示 14 点整。初始无待配送订单。根据配送规则，第 1 次 1 单元配送的订单需 ▲ 分钟。

订单编号	提交时间（分钟）	单元楼	楼层
D01	840	1单元	3层
D02	841	2单元	5层
D03	842	1单元	5层
D04	843	3单元	8层
D05	844	1单元	2层
D06	846	2单元	7层
D07	847	1单元	6层

（2）① 定义 queIn 函数用于实现按单元划分订单。其中，data 列表存储订单信息，每个元素初始格式为：[订单编号, 提交时间（分钟）, 单元楼, 楼层, 指针域]。划线处代码为 ▲。

```

que=[[-1,-1],[-1,-1],[-1,-1]]
head=0
def queIn(head):
    while head<len(data):
        k=data[head][2]
        if que[k-1][1]==-1:
            que[k-1][0]=head
            que[k-1][1]=head
        else:
            data[que[k-1][1]][4]=head
            ▲
    head+=1

```

② 定义 proc 函数实现：根据各单元待配送订单状态对配送单元进行排序。规则如下：按照各单元待配送订单数量由多到少配送，若数量相同则按首件订单提交时间由先到后配送。实现上述功能的代码如下：

```

def proc(qs, ucnt): #列表 ucnt 存储各单元待配送订单数量
    unit = [1,2,3]
    n = len(ucnt)
    for i in range(1,n):
        for j in range(n-i):
            if ▲:

```

```
ucnt[j],ucnt[j+1] = ucnt[j+1],ucnt[j]
unit[j],unit[j+1] = unit[j+1],unit[j]
```

```
return unit
```

则划线处正确的代码为_____▲_____（单选，填字母）。

- A. `ucnt[j]>ucnt[j+1] or ucnt[j]==ucnt[j+1] and data[qs[unit[j]-1][0]][1]>data[qs[unit[j+1]-1][0]][1]`
- B. `ucnt[j]>ucnt[j+1] or ucnt[j]==ucnt[j+1] and data[qs[unit[j]-1][0]][1]<data[qs[unit[j+1]-1][0]][1]`
- C. `ucnt[j]<ucnt[j+1] or ucnt[j]==ucnt[j+1] and data[qs[unit[j]-1][0]][1]>data[qs[unit[j+1]-1][0]][1]`
- D. `ucnt[j]<ucnt[j+1] or ucnt[j]==ucnt[j+1] and data[qs[unit[j]-1][0]][1]<data[qs[unit[j+1]-1][0]][1]`

(3) 实现机器人配送功能 Python 程序如下。请在划线处填入合适的代码。

```
def delivery(d, curtime):    #指定单元楼单次配送
    waittime = 5;total = 0 #统计配送耗时
    p = que[d-1][0]
    temp = []                #存储本次配送的订单索引
    ft = data[p][1]
    while p != -1:
        temp.append(p)
        st = data[p][1]
        wt = st-ft
        if len(temp)>= 3 or wt >= waittime or p == que[d-1][1]:
            maxf = 0
            for i in temp:
                if data[i][3] > maxf:
                    maxf = data[i][3]
            ①
            total = maxf + 3 * len(temp)
            curtime += total
            break
        p = data[p][4]
    return total,curtime
curtime = data[0][1];queIn(head)
while not(que[0][0] == -1 and que[1][0] == -1 and que[2][0] == -1):
    unit = proc(que,ucnt)
    ②
    total,curtime = delivery(d,curtime)
    print("本次配送的单元是：",d,"共耗时"+str(total)+"分钟")
```